第 6 章　实数

讲　义

适用：人教版　七年级下册　|　课时：5 课时

一、知识点讲解

6.1　平方根

1.　平方根的定义

如果一个数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么 x 叫做 a 的**平方根**（也叫二次方根）。

- 一个**正数**有两个平方根，它们互为相反数。记作 $\pm\sqrt{a}$。
- **0** 的平方根是 0。$\sqrt{0}=0$。
- **负数**没有平方根（在实数范围内）。

例如：$(\pm3)^2=9$，所以 9 的平方根是 ±3，记作 $\pm\sqrt{9}=\pm3$。

2.　算术平方根

一个正数 a 的**正的**平方根叫做 a 的**算术平方根**，记作 $\sqrt{a}$。

- $\sqrt{a}\geq0$（算术平方根是非负数）。
- 规定：0 的算术平方根是 0，即 $\sqrt{0}=0$。
- $\sqrt{a}$ 中 $a\geq0$（被开方数必须非负）。

例如：$\sqrt{16}=4$（不是 ±4），$\sqrt{25}=5$。

易错提醒

- $\sqrt{a}$ 表示算术平方根，**只有正值**（或零）。例如 $\sqrt{9}=3$，不是 ±3。
- 求”9 的平方根” 要答 ±3；求”$\sqrt{9}$” 要答 3。两句话含义不同！
- $\sqrt{a^2}=|a|$，不是 a。例如 $\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5\neq-5$。

6.2　立方根

3.　立方根的定义

如果一个数 x 的立方等于 a，即 $x^3 = a$，那么 x 叫做 a 的**立方根**（也叫三次方根）。记作 $\sqrt[3]{a}$。

- **正数**有一个正的立方根。
- **负数**有一个负的立方根。
- **0** 的立方根是 0。

例如：$\sqrt[3]{8} = 2$，$\sqrt[3]{-8} = -2$，$\sqrt[3]{0} = 0$。
重要性质：$\sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}$（可以将负号提到根号外面）。

平方根与立方根的对比

	平方根	立方根
正数	两个（$\pm\sqrt{a}$）	一个正的（$\sqrt[3]{a}$）
0	0	0
负数	没有（实数范围内）	一个负的（$\sqrt[3]{a}$）
符号	$\sqrt{a}$（算术平方根）	$\sqrt[3]{a}$

6.3　无理数与实数

4.　无理数

无理数：**无限不循环小数**叫做无理数。
常见的无理数：

- 开方开不尽的数：$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{5}$，$\sqrt[3]{2}$ 等。
- 特殊常数：$\pi = 3.14159265\ldots$
- 人为构造的无限不循环小数：$0.101001000100001\ldots$（相邻两个 1 之间 0 的个数逐次加 1）

注意：$\frac{22}{7}$ 不是 π，$\frac{22}{7}$ 是有理数（分数），π 是无理数。

5. 实数及其分类

实数：有理数和无理数统称为实数。

$$\text{实数}\begin{cases}\text{有理数}\begin{cases}\text{整数}\begin{cases}\text{正整数}\\0\\\text{负整数}\end{cases}\\\text{分数（有限小数或无限循环小数）}\end{cases}\\\text{无理数 无限不循环小数}\end{cases}$$

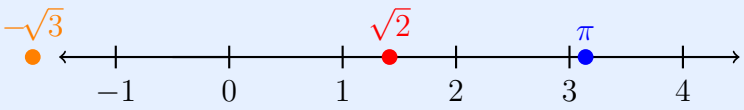
实数按符号分类：

$$\text{实数}\begin{cases}\text{正实数}\quad+\\0\\\text{负实数}\quad+\end{cases}$$

6. 实数与数轴

实数与数轴上的点一一对应：

- 每一个实数都可以用数轴上的**唯一一个点**来表示。
- 数轴上的**每一个点**都表示**唯一一个实数**。



数轴上的点与实数一一对应，使得我们可以在数轴上直观地表示无理数。

6.4 实数的运算

7. 实数的运算

实数可以进行加、减、乘、除（除数不为 0）、乘方运算。

有理数的运算律和运算性质在实数范围内仍然适用。

根式的简单运算：

1. $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}\quad(a\geq 0,\ b\geq 0)$
2. $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}\quad(a\geq 0,\ b>0)$
3. $(\sqrt{a})^2=a\quad(a\geq 0)$
4. $\sqrt{a^2}=|a|$

同类根式可以合并：$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$。

根式运算易错点

- $\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$！例如 $\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$，而 $\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$，$7\neq 5$。
- $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ 要求 $a\geq 0$，$b\geq 0$。
- 化简 $\sqrt{12}$ 时：$\sqrt{12}=\sqrt{4\times 3}=2\sqrt{3}$，不是 $6\sqrt{2}$。

估算无理数的大小

估算 $\sqrt{n}$ 在哪两个整数之间：

- 找到 n 前后的两个完全平方数。例如 $\sqrt{10}$：因为 $3^2=9<10<16=4^2$，所以 $3<\sqrt{10}<4$。
- $\sqrt{10}\approx 3.16$（更精确的估计可以用计算器）。

常见值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$。

二、例题精讲

【例题 1】求平方根与算术平方根

求下列各数的平方根和算术平方根：

(1) 36

(2) $\dfrac{4}{25}$

(3) 0.49

解：

(1) 因为 $(\pm 6)^2 = 36$，所以 36 的平方根是 ± 6，即 $\pm\sqrt{36} = \pm 6$。

36 的算术平方根是 6，即 $\sqrt{36} = 6$。

(2) 因为 $\left(\pm\dfrac{2}{5}\right)^2 = \dfrac{4}{25}$，所以 $\dfrac{4}{25}$ 的平方根是 $\pm\dfrac{2}{5}$。

算术平方根是 $\dfrac{2}{5}$，即 $\sqrt{\dfrac{4}{25}} = \dfrac{2}{5}$。

(3) 因为 $(\pm 0.7)^2 = 0.49$，所以 0.49 的平方根是 ± 0.7。

算术平方根是 0.7，即 $\sqrt{0.49} = 0.7$。

【例题 2】求立方根

求下列各数的立方根：

(1) 27

(2) -64

(3) $\dfrac{8}{125}$

解：

(1) 因为 $3^3 = 27$，所以 $\sqrt[3]{27} = 3$。

(2) 因为 $(-4)^3 = -64$，所以 $\sqrt[3]{-64} = -4$。

也可以：$\sqrt[3]{-64} = -\sqrt[3]{64} = -4$。

(3) 因为 $\left(\dfrac{2}{5}\right)^3 = \dfrac{8}{125}$，所以 $\sqrt[3]{\dfrac{8}{125}} = \dfrac{2}{5}$。

【例题 3】判断有理数与无理数

将下列各数分类：

$$\sqrt{7},\quad -\frac{3}{4},\quad 0,\quad \sqrt[3]{-27},\quad \pi,\quad 0.\dot{3},\quad \sqrt{16},\quad 0.1010010001\ldots$$

哪些是有理数？哪些是无理数？

解：

有理数：$-\frac{3}{4}$，0，$\sqrt[3]{-27}=-3$，$0.\dot{3}$（循环小数），$\sqrt{16}=4$。

无理数：$\sqrt{7}$，π，$0.1010010001\ldots$（无限不循环小数）。

易错提醒

$\sqrt[3]{-27}=-3$ 是有理数（整数），$\sqrt{16}=4$ 是有理数（整数）。判断时要先化简，再分类！

【例题 4】估算无理数的大小

估算 $\sqrt{20}$ 在哪两个连续整数之间，并精确到十分位。

解：

因为 $4^2=16<20<25=5^2$，

所以 $4<\sqrt{20}<5$。

进一步估算：

- $4.4^2=19.36<20$
- $4.5^2=20.25>20$

所以 $4.4<\sqrt{20}<4.5$。

因为 19.36 比 20 小 0.64，20.25 比 20 大 0.25，$\sqrt{20}$ 更接近 4.5。

所以 $\sqrt{20}\approx 4.5$（精确到十分位）。

估算方法

夹逼法：先找两个连续整数，再逐步缩小范围。$4.4^2=19.36$，$4.5^2=20.25$，由于 20 更靠近 20.25，所以 $\sqrt{20}\approx 4.5$。

【例题 5】根式的化简与运算

化简或计算：

(1) $\sqrt{48}-\sqrt{12}+\sqrt{75}$

(2) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

(3) $\sqrt{18}\div\sqrt{2}\times\sqrt{6}$

解：

(1) $\sqrt{48}-\sqrt{12}+\sqrt{75}$

$=\sqrt{16\times3}-\sqrt{4\times3}+\sqrt{25\times3}$

$=4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+5\sqrt{3}$

$=7\sqrt{3}$

(2) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

$=(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2$（平方差公式）

$=3-2=1$

(3) $\sqrt{18}\div\sqrt{2}\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{\dfrac{18}{2}}\times\sqrt{6}=\sqrt{9}\times\sqrt{6}=3\sqrt{6}$

【例题 6】实数的绝对值与化简

化简：$|\sqrt{3}-2|+|1-\sqrt{3}|$

解：

因为 $\sqrt{3}\approx1.732$，

所以 $\sqrt{3}<2$，即 $\sqrt{3}-2<0$，故 $|\sqrt{3}-2|=2-\sqrt{3}$。

又因为 $\sqrt{3}>1$，即 $1-\sqrt{3}<0$，故 $|1-\sqrt{3}|=\sqrt{3}-1$。

因此：

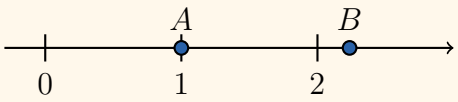
$$|\sqrt{3}-2|+|1-\sqrt{3}|=(2-\sqrt{3})+(\sqrt{3}-1)=1$$

方法总结

去绝对值符号的关键是判断绝对值内表达式的**正负**。对于含无理数的式子，先估算无理数的近似值，再判断大小关系。

【例题 7】综合题——实数与数轴

如图，数轴上 A、B 两点对应的实数分别为 1 和 $\sqrt{5}$。C 是 AB 的中点，求 C 点对应的实数。



解：

A 点对应实数 1，B 点对应实数 $\sqrt{5}$。

C 是 AB 的中点，所以 C 点对应的实数为：

$$C = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

这恰好是**黄金比例** $\varphi \approx 1.618$。

三、应用题

【应用 1】正方形面积与边长

一个正方形的面积为 $20\ \text{cm}^2$，求它的边长（用根号表示），并估算边长精确到 $0.1\ \text{cm}$。

解：

设正方形的边长为 a，则 $a^2 = 20$。

所以 $a = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$（cm）。

估算：因为 $4^2 = 16 < 20 < 25 = 5^2$，所以 $4 < \sqrt{20} < 5$。

又 $4.4^2 = 19.36$，$4.5^2 = 20.25$，所以 $\sqrt{20} \approx 4.5$。

答：正方形的边长为 $2\sqrt{5}\ \text{cm}$，约 $4.5\ \text{cm}$。

【应用 2】立方体体积问题

一个立方体的体积为 $64\ \text{cm}^3$，求它的棱长。如果体积变为 $125\ \text{cm}^3$ 呢？

解：

- 体积 $V = 64\ \text{cm}^3$ 时，棱长 $a = \sqrt[3]{64} = 4\ \text{cm}$。
- 体积 $V = 125\ \text{cm}^3$ 时，棱长 $a = \sqrt[3]{125} = 5\ \text{cm}$。

答：体积为 $64\ \text{cm}^3$ 时棱长为 $4\ \text{cm}$；体积为 $125\ \text{cm}^3$ 时棱长为 $5\ \text{cm}$。

【应用 3】自由落体中的平方根

一个物体从高处自由下落，下落距离 h（米）与时间 t（秒）的关系为 $h = 5t^2$。若物体下落了 80 米，求下落时间 t。

解：

由 $h = 5t^2$，代入 $h = 80$：

$$80 = 5t^2$$

$$t^2 = 16$$

$$t = \sqrt{16} = 4 \quad (\text{时间取正值})$$

答：物体下落了 80 米需要 4 秒。

【应用 4】比较大小的实际应用

小明家到学校有两条路线：路线 A 是沿正东走 3 千米再沿正北走 2 千米；路线 B 是走直线（沿东北方向）。请问路线 B 的距离是多少？（用根号表示，再估算）

解：

路线 A 形成一个直角三角形，东西方向 3 千米，南北方向 2 千米。

路线 B 是斜边，由勾股定理：

$$\text{路线 B} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}\ (\text{千米})$$

估算：$3^2 = 9 < 13 < 16 = 4^2$，所以 $3 < \sqrt{13} < 4$。

$3.6^2 = 12.96$，$3.7^2 = 13.69$，所以 $\sqrt{13} \approx 3.6$ 千米。

答：路线 B 的距离为 $\sqrt{13}$ 千米，约 3.6 千米。

四、课堂练习

1. 求下列各数的平方根和算术平方根：

   (1) 81

   (2) 0.36

   (3) $\dfrac{9}{16}$

2. 求下列各数的立方根：

   (1) 125

   (2) -27

   (3) -0.008

3. 判断下列各数哪些是有理数，哪些是无理数：

$$-5,\quad \sqrt{11},\quad \frac{1}{3},\quad \pi - 3,\quad \sqrt[3]{8},\quad 0.123456\ldots(\text{不循环})$$

4. 估算 $\sqrt{50}$ 的值（精确到个位），并在数轴上大致标出其位置。

5. 计算：

   (1) $\sqrt{27}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\sqrt{12}$

   (2) $|2-\sqrt{5}|+\sqrt{5}$

参考答案

1. (1) 81 的平方根为 ± 9，算术平方根为 9。

   (2) 0.36 的平方根为 ± 0.6，算术平方根为 0.6。

   (3) $\dfrac{9}{16}$ 的平方根为 $\pm\dfrac{3}{4}$，算术平方根为 $\dfrac{3}{4}$。

2. (1) $\sqrt[3]{125}=5$

   (2) $\sqrt[3]{-27}=-3$

   (3) $\sqrt[3]{-0.008}=-0.2$

3. **有理数**：-5，$\dfrac{1}{3}$，$\sqrt[3]{8}=2$。

   无理数：$\sqrt{11}$，$\pi-3$，$0.123456\ldots$（不循环）。

4. $7^2=49<50<64=8^2$，所以 $7<\sqrt{50}<8$。$7.1^2=50.41>50$，所以 $\sqrt{50}\approx 7$（精确到个位）。

5. (1) $\sqrt{27}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\sqrt{12}=3\sqrt{3}-3\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

   (2) $|2-\sqrt{5}|+\sqrt{5}=(\sqrt{5}-2)+\sqrt{5}=2\sqrt{5}-2$（因为 $\sqrt{5}>2$，所以 $2-\sqrt{5}<0$）